

FTL066–Programação de Sistemas de Tempo Real

Laboratório 2 - Simulação de Sistemas com Threads

Prof. André Cavalcante
andrecavalcante@ufam.edu.br

Abril de 2025

1 Objetivos

- Criar uma simulação de um sistema simples
- Utilizar múltiplas *threads*

2 Introdução

Um robô móvel com acionamento diferencial pode ser descrito pelo modelo no espaço de estados 1:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} \sin(x_3) & 0 \\ \cos(x_3) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}\tag{1}$$

onde $x(t) = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T = [x_c \ y_c \ \theta]^T$, sendo (x_c, y_c) a posição do centro de massa do robô e θ a sua orientação. $u(t) = [v \ \omega]^T$ é a entrada do sistema, sendo v a velocidade linear e ω a velocidade angular do robô. A saída do sistema é $y(t)$.

3 Descrição

Neste laboratório o programa de simulação do robô móvel deverá ser dividido em duas tarefas. As tarefas podem ser implementadas utilizando processo ou *threads*.

Uma tarefa de $50ms$ fará a simulação em si, isto é, o cálculo de $y(t)$ de $50ms$ e outra fará a geração de $u(t)$ e a amostragem de $y(t)$, sendo $y(t)$ o ponto da frente do robô dado por:

$$y(t) = x(t) + \begin{bmatrix} 0.5 \times D \times \cos(x_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 \times D \times \sin(x_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

onde $D = 30\text{cm}$ é o diâmetro do robô.

Deve-se assumir que $x(t) = 0$ para $t \leq 0$.

A entrada é dada por:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & , \text{ para } t < 0 \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 0.2\pi \end{bmatrix} & , \text{ para } 0 \leq t < 10 \\ \begin{bmatrix} 1 \\ -0.2\pi \end{bmatrix} & , \text{ para } t \geq 10 \end{cases}$$

O objetivo é fazer um programa em C para simular a resposta do sistema usando múltiplas tarefas:

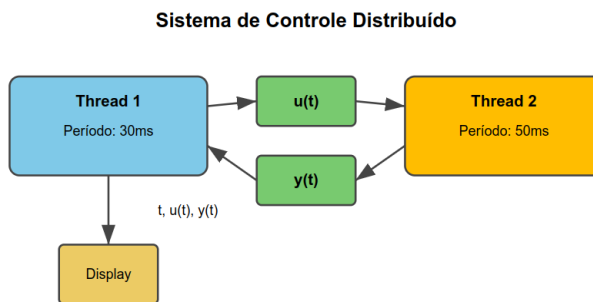


Diagrama do Programa em Tarefas

Para tanto, faça o seguinte:

1. Gere uma estrutura reutilizável para este laboratório, o qual será expandido nos laboratório à frente.
2. Separe o programa em dois processos ou duas *threads*, deixando em uma delas:
 - a geração de $u(t)$
 - a leitura de $y_f(t)$
 - o armazenamento de valores: $t, u(t), y(t)$
- e, na outra:
 - a leitura de $u(t)$
 - o calculo de y_f
3. Garanta que u e y_f sejam as únicas trocas de dados entre a simulação e a geração e armazenagem de valores
4. O programa deverá fazer a simulação para $t \in [0, 20]\text{s}$ e gerar como saída um arquivo ASCII contendo uma linha para cada valor de $t, u(t), y(t)$. Os valores deverão ser adequadamente separados por um caractere de controle.

5. Faça o gráfico de $y(t)$ amostrado para o horizonte de simulação de 20s.
6. Faça uma tabela comparando os valores de média, variância, desvio padrão e valores máximos e mínimos de $T(k)$ e $J(k)$, para o sistema sem carga e com carga, onde $T(k)$ é período e $J(k)$ é o *jitter* do período.

4 Entrega

- Entrega conforme a data no Google Classroom.
- Fazer *upload* no Google Classroom de:
 - Relatório
Deverá descrever a hierarquia de diretórios utilizada para estruturar o programa e explicar porque esta hierarquia facilita a reutilização do código gerado. Além disso, deverá apresentar uma análise crítica dos resultados dos experimentos.
 - A pasta de desenvolvimento compactada
OBS.: o professor irá baixar em sua máquina a pasta, descompactá-la, fazer um `make` e executar.
OBS.2: o professor deverá ser capaz de gerar os gráficos, portanto, utilize um script em uma linguagem acessível (matlab/octave ou python ou gnuplot), garantindo que a pasta de desenvolvimento contenha tudo o necessário para a execução.
- Não serão aceitos trabalhos iguais.